# Chapitre 9 : limites de fonctions

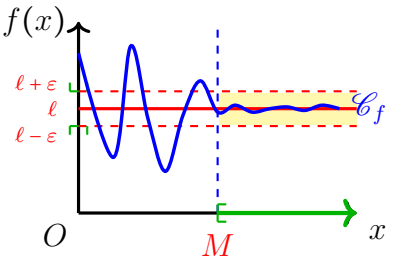
## 1 Limite finie ou infinie en l'infini.

Dans cette partie, $f$ est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et $\ell$ un réel.

### 1.1 Limite finie en l'infini

**Définition.** *On dit que $f(x)$ tend vers $\ell$ quand $x$ tend vers $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant $\ell$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour $x$ assez grand. On note alors :*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$$

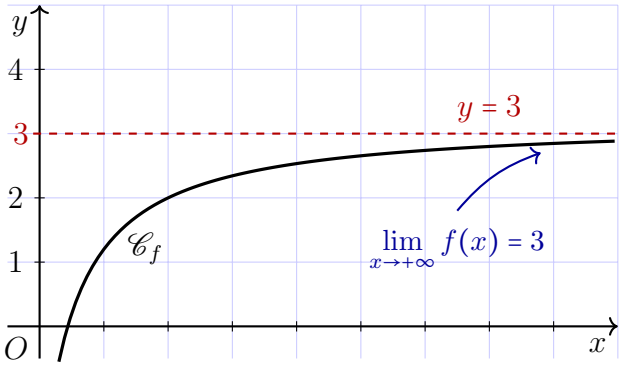


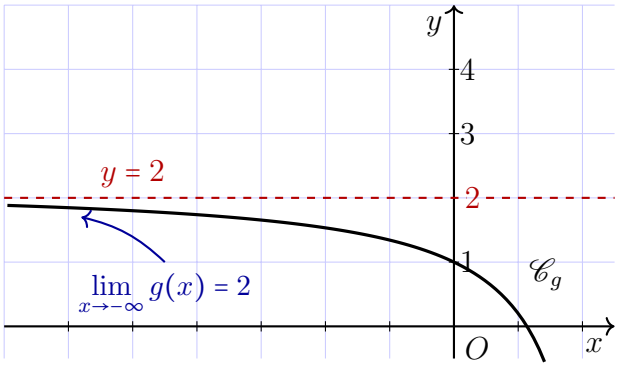

**Remarque**. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

.....

**Remarque**. De manière analogue, on peut définir la limite finie d'une fonction lorsque $x$ tend vers $-\infty$.

**Illustration.** On a tracé ci-dessous la courbe représentative de $f$, admettant une limite finie en $+\infty$ et la courbe représentative de $g$, admettant une limite finie en $-\infty$.

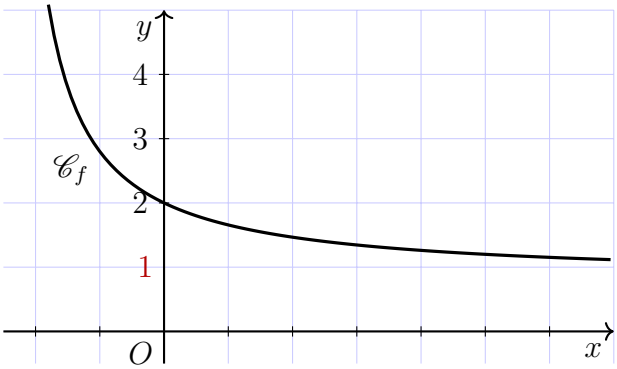



**Définition.** *Soit $f$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ de courbe représentative $\mathscr{C}_f$.*

- *Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$, on dit que $\mathscr{C}_f$ admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = \ell$ en $+\infty$.*
- *Si $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \ell$, on dit que $\mathscr{C}_f$ admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = \ell$ en $-\infty$.*

**Exemple.** ✦ On a tracé ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$.




.....

.....

.....

.....

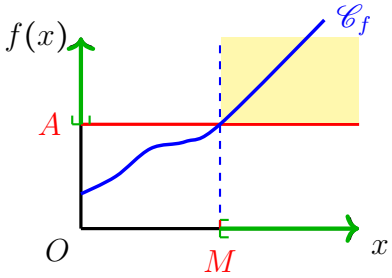
.....

.....

## 1.2 Limite infinie en l'infini

**Définition.** *On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand $x$ tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $[A;+\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour $x$ assez grand. On note alors :*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

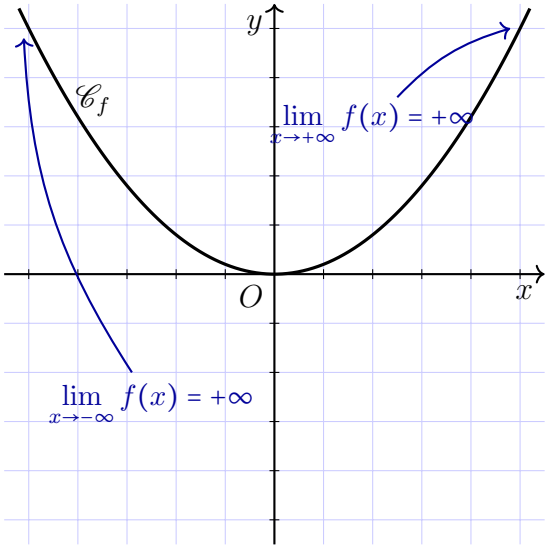


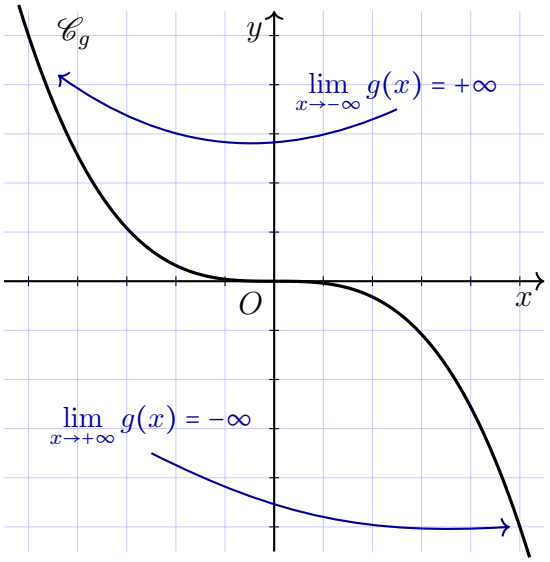

**Remarque**. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

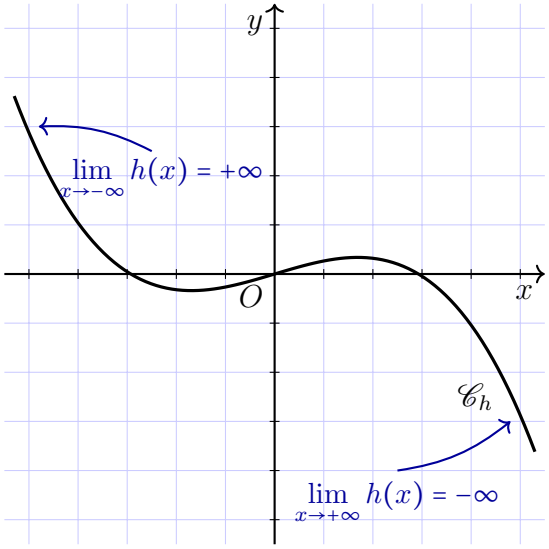
. . . . . .

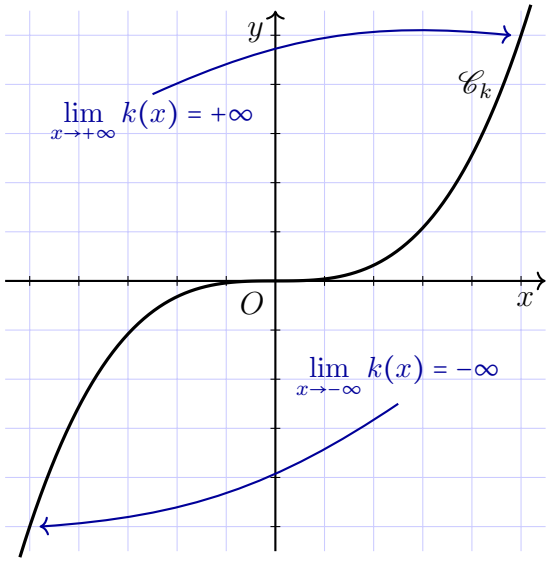
**Remarque**. De manière analogue, on peut définir $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ ; $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

**Illustration.** On a représenté ci-dessous différentes fonctions ayant pour limites plus ou moins l'infini lorsque $x$ tend vers plus ou moins l'infini.



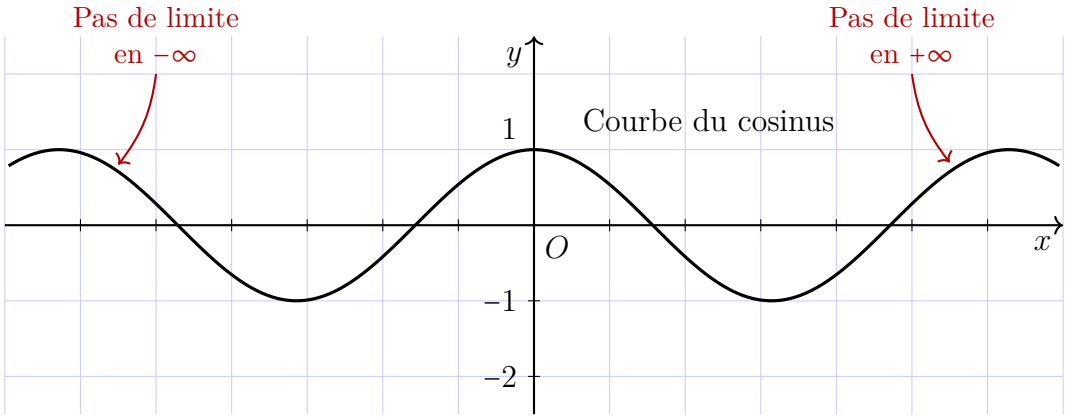



## 1.3 Remarques importantes

**Remarque.** Une fonction peut ne pas avoir de limite en $+\infty$ ou en $-\infty$. On a tracé ci-dessous la courbe de la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x)$.




.....

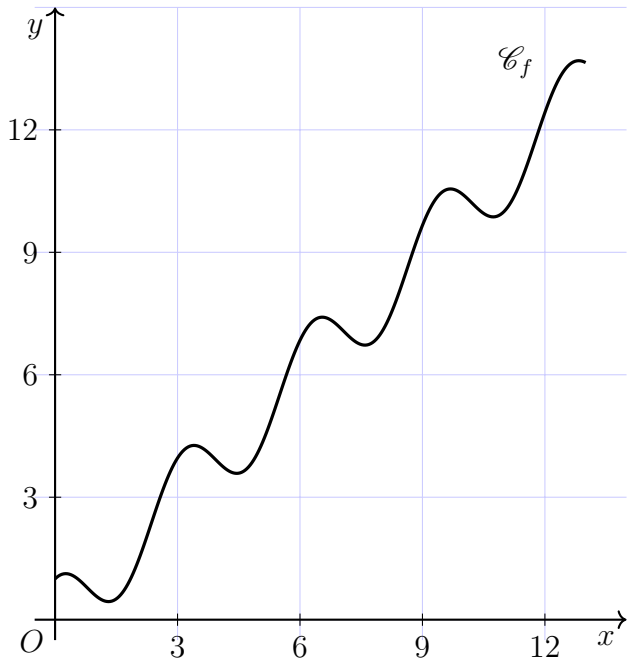
.....

.....

.....

.....

**Remarque.** Une fonction qui tend vers $+\infty$ lorsque $x$ tend vers $+\infty$ n'est pas forcément strictement croissante. Elle peut monter et redescendre, mais avoir pour tendance finale de monter indéfiniment vers l'infini. On a tracé ci-dessous la représentation de la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = x + \cos(2x)$. On observe qu'elle semble tendre vers $+\infty$ lorsque $x$ tend vers $+\infty$ mais n'est pas strictement croissante.

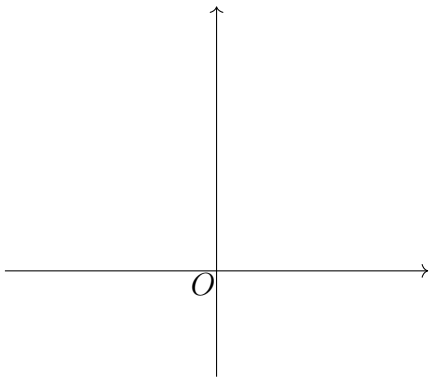


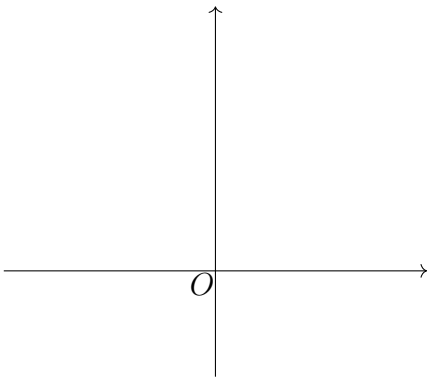
## 1.4 Limites usuelles en $+\infty$ ou en $-\infty$

**Propriété.** ♥ Les limites suivantes sont à connaître par coeur. ♥

| **Expression de $f$** | $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ | $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ |
|---|---|---|
| $f(x) = x$ | | |
| $f(x) = x^2$ | | |
| $f(x) = x^3$ | | |
| $f(x) = x^n,\ \ n \in \mathbb{N}^*$ | | |
| $f(x) = \sqrt{x}$ | | |
| $f(x) = \dfrac{1}{x}$ | | |
| $f(x) = \dfrac{1}{x^n},\ n \in \mathbb{N}^*$ | | |
| $f(x) = \mathrm{e}^x$ | | |
| $f(x) = \ln(x)$ | | |

**Remarque.** Si l'on ne se souvient plus d'une limite, il ne faut pas hésiter à tracer la courbe représentative des fonctions ci-dessus.



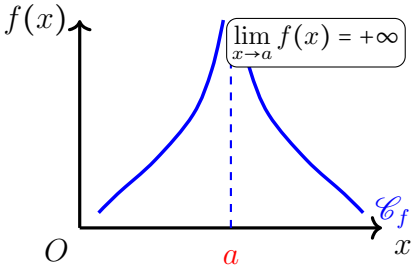
# 2 Limite finie ou infinie en un réel.

Dans cette partie, $f$ est une fonction définie sur un intervalle $I$ et $a$ un réel appartenant à $I$.

## 2.1 Limite infinie en un réel $a$

**Définition.** *On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand $x$ tend vers $a$ si tout intervalle de la forme $[A;+\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour $x$ assez proche de $a$. On note alors :*

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$$




**Remarque**. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

. . . . . .

**Remarque**. Une définition analogue avec un intervalle $]-\infty\,;A]$ existe pour une limite égale à $-\infty$ lorsque $x$ tend vers $a$.

**Définition.** *Soit $a$ un réel et $f$ une fonction telle que*

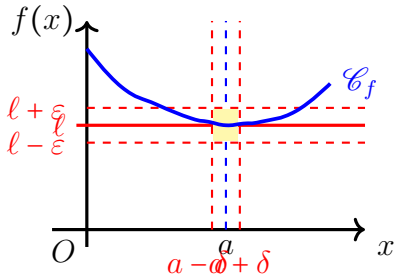
$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty \quad \textit{ou} \quad \lim_{x\to a} f(x) = -\infty$$

*Alors, la droite d'équation $x = a$ est appelée une* ***asymptote verticale*** *à la courbe de $f$ en $a$.*

## 2.2 Limite finie en un réel $a$

**Définition.** *On dit que $f(x)$ tend vers $\ell$ quand $x$ tend vers $a$ si tout intervalle ouvert contenant $\ell$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour $x$ assez proche de $a$. On note alors :*

$$\lim_{x\to a} f(x) = \ell$$




**Remarque**. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

. . . . . .

**Remarque**. Une fonction peut ne pas être définie en un réel $a$ mais admettre une limite finie en $a$.

**Exemple**. ✦ La fonction $f$ définie pour tout réel $x$ non nul par $f(x) = \dfrac{e^x - 1}{x}$ vérifie $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

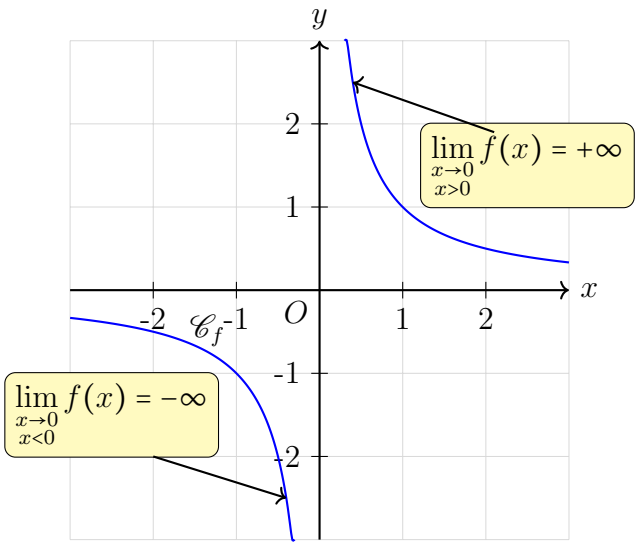
. . . . . .

## 2.3 Limite à gauche, limite à droite en un réel $a$

Lorsqu'on étudie la limite de $f(x)$ quand $x$ tend vers un réel $a$, on peut distinguer le cas où $x$ tend vers $a$ « par la gauche » du cas où $x$ tend vers $a$ « par la droite » (ce qui n'est bien sûr pas le cas lorsque $x$ tend vers $+\infty$ (c'est nécessairement « par la gauche ») ou lorsque $x$ tend vers $-\infty$ (c'est nécessairement « par la droite »)

**Exemple**. ✦ Compléter le tableau de valeurs suivant pour la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$

| $x$ | $-0{,}1$ | $-0{,}01$ | $-0{,}001$ | ... | $0{,}001$ | $0{,}01$ | $0{,}1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | ... | | | |




On remarque que l'on ne peut pas conclure directement sur la limite de $f(x)$ quand $x$ tend vers 0 sans distinguer deux cas : $x$ positif ou $x$ négatif.

Cas où $x > 0$ :
On dit que **la limite à droite en** 0 de la fonction $f$ est $+\infty$ et on le note :

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = +\infty.$$

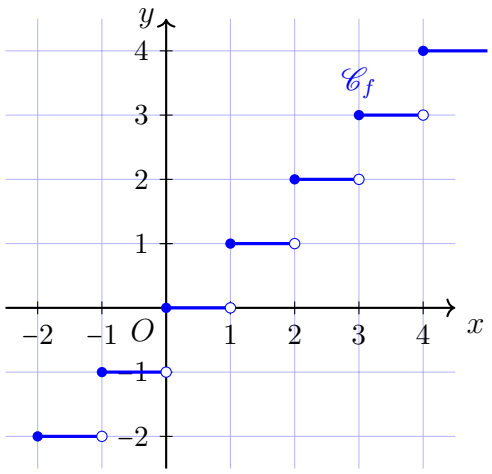
Cas où $x < 0$ :
On dit que **la limite à gauche en** 0 de la fonction $f$ est $-\infty$ et on le note :

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x) = -\infty.$$

**Notation**. $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}}$ se note parfois ..... $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x<a}}$ se note parfois .....

**Remarque**. Certaines fonctions admettent des limites à gauche et à droite finies en un point mais n'admettent pas de limite en ce point.

**Exemple**. ✦ On a représenté ci-dessous la fonction partie entière qui à tout réel $x$ associe sa partie entière $\lfloor x \rfloor$. Par exemple, $\lfloor 2{,}8 \rfloor = 2$. On note $f$ cette fonction et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.




Déterminer les limites suivantes à l'aide du graphique :

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} f(x) =$ .....
2. $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} f(x) =$ .....
3. $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) =$ .....
4. $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x<-1}} f(x) =$ .....
5. $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} f(x) =$ .....
6. $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) =$ .....

### 2.4 Limites usuelles en 0

**Propriété.** ♥ Les limites suivantes sont à connaître par coeur. ♥

| **Expression de $f$** | $f(x) = \frac{1}{x}$ | $f(x) = \frac{1}{x^2}$ | $f(x) = \frac{1}{x^n}$ | $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ | $f(x) = \ln(x)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x)$ | | | | | |
| $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$ | | | | | |

# 3 Opérations sur les limites

Dans cette partie, $f$ et $g$ sont deux fonctions définies sur un même ensemble. $\ell$ et $\ell'$ désignent des nombres réels.

## 3.1 Somme, produit, quotient

**Limite d'une somme**

| Limite de $f$ | $\ell$ | $\ell$ | $\ell$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite de $g$ | $\ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ |
| Limite de $f+g$ | $\ell+\ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | F.I |

**Limite d'un produit**

| Limite de $f$ | $\ell$ | $\ell \neq 0$ | $\infty$ | $0$ |
|---|---|---|---|---|
| Limite de $g$ | $\ell'$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| Limite de $f \times g$ | $\ell \times \ell'$ | $\infty^*$ | $\infty^*$ | *F.I* |

*Appliquer la règle des signes.

**Limite d'un quotient**

| Limite de $f$ | $\ell$ | $\ell \neq 0$ | $\ell$ | $\infty$ | $\infty$ | $0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite de $g$ | $\ell' \neq 0$ | $0^{(1)}$ | $\infty$ | $\ell'$ | $\infty$ | $0$ |
| Limite de $\frac{f}{g}$ | $\frac{\ell}{\ell'}$ | $\infty^*$ | $0$ | $\infty^*$ | *F.I.* | *F.I.* |

*Appliquer la règle des signes.
(1) On distinguera les fonctions qui tendent vers 0 par valeur positive et celles par valeur négative.

**Exemple**. ✦ Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(3x^2-\dfrac{1}{x}+4\right)$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty}(5x^2-2x+3)$

3. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}}\left(\dfrac{1}{x}-3x+2\right)$

4. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}(x-5)\ln(x)$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2-5x+1}{6x^2-5}$

6. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2+2}{4x-1}$

## 3.2 Utilisation d'un tableau de signes pour les limites « $0^+$ » et « $0^-$ »

**Exemple**. ✦ Déterminer les limites suivantes en s'aidant d'un tableau de signes.

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \dfrac{2x-1}{x-3}$

2. $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x>4}} \dfrac{3}{x-4}$

| $x$ | |
|---|---|
| | |

| $x$ | |
|---|---|
| | |

3. $\lim\limits_{\substack{x\to -2\\ x<-2}} \dfrac{1}{x^2-4}$

4. $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{1}{1-x^2}$

| $x$ | |
|---|---|
| | |

| $x$ | |
|---|---|
| | |

## 3.3 Théorème de composition de limites

**Théorème.** *Soit $f$ et $g$ deux fonctions telles que pour tout $x \in D_g$, $g(x) \in D_f$. Soit $a$, $b$ et $\ell$ des réels ou éventuellement $+\infty$ ou $-\infty$.*

$$Si \quad \begin{cases} \lim\limits_{x \to a} g(x) = b \\ \lim\limits_{x \to b} f(x) = \ell \end{cases} \quad alors \quad \lim_{x \to a} f(g(x)) = \ell.$$

**Exemple**. ✦ Déterminer la limite demandée dans chaque cas.

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt{x^2 + 3x - 1}$

2. $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-5x+6}$

3. $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln\left(\dfrac{1}{x} + 2\right)$

4. $\lim\limits_{x \to -\infty} e^{3x^2+5}$

5. $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{x^2-x}$

6. $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{2x} - e^x + 1$

# 4 Comparaison de limites

## 4.1 Théorème de comparaison

**Théorème.** *Soit $f$ et $g$ deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$.*

- *Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.*
- *Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \leq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.*

**Remarques**. — Le théorème reste valable pour $x$ qui tend vers $-\infty$ ou en un réel $a$.

— Le théorème reste valable si l'inégalité $f(x) \leq g(x)$ ou $f(x) \geq g(x)$ est vraie seulement sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$ ; $]-\infty; A]$ ou bien au voisinage d'un réel $a$.

**Exemple**. ✦ Déterminer la limite demandée dans chaque cas à l'aide du théorème de comparaison.

1. $f(x) = x^2 + \sin(x)$ définie sur $\mathbb{R}$.

Déterminer la limite de $f$ en $+\infty$.

2. $g(x) = 2x + \cos(x)$ définie sur $\mathbb{R}$.

Déterminer la limite de $g$ en $-\infty$.

**Exemple**. ✦ Application du théorème de comparaison pour démontrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$.

## 4.2 Théorème des gendarmes

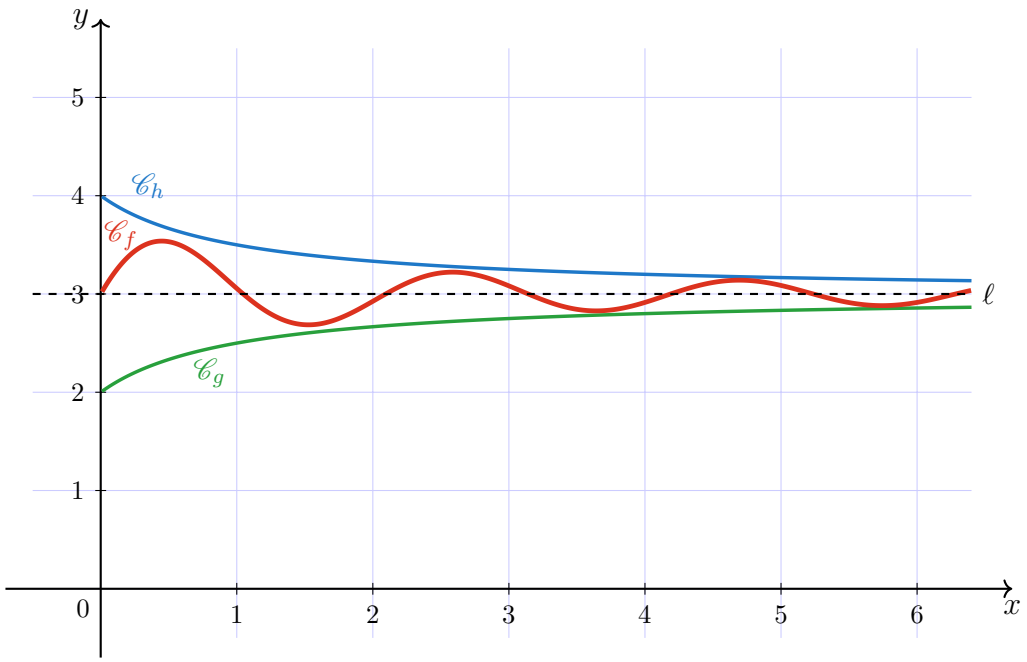
**Théorème.** *Soit $f, g$ et $h$ trois fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Soit $\ell$ un réel.*

*Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = \ell$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$.*

**Remarques**. — Le théorème reste valable pour $x$ qui tend vers $-\infty$ ou en un réel $a$.

— Le théorème reste valable si les inégalités sont vraies seulement sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$ ; $]-\infty; A]$ ou au voisinage d'un réel $a$.

**Illustration graphique du théorème des gendarmes**




**Exemple**. ✦ Déterminer la limite demandée dans chaque cas à l'aide du théorème des gendarmes.

1. $f(x) = \dfrac{\sin(x)}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

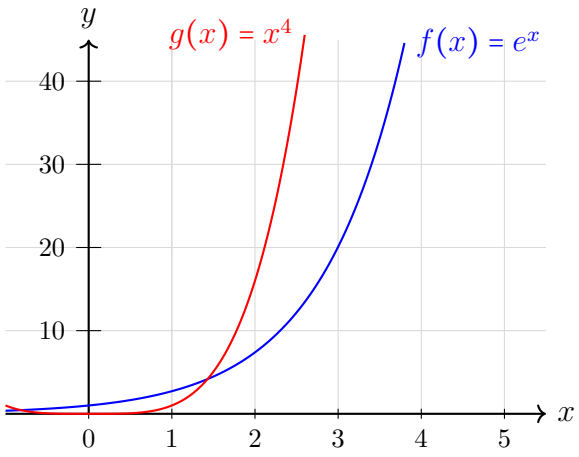
Déterminer la limite de $f$ en $+\infty$.

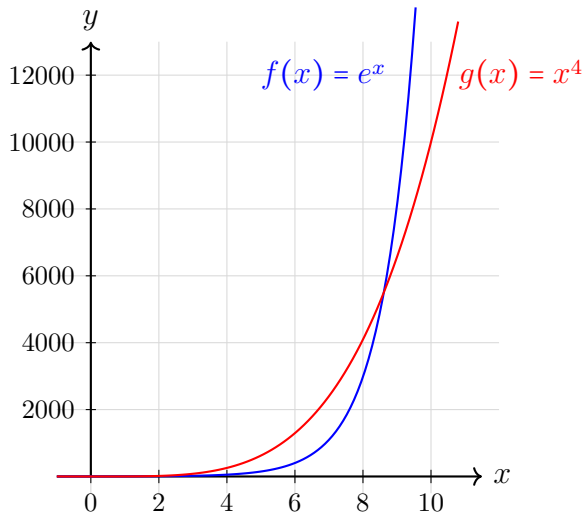
2. $g(x) = \dfrac{3+\cos(x)}{x^2}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

Déterminer la limite de $g$ en $-\infty$.

## 4.3 Théorème de croissances comparées

On observe la fonction exponentielle $f : x \mapsto e^x$ et la fonction $g : x \mapsto x^4$ dans deux fenêtres graphiques :




— Dans la première fenêtre, la fonction $x \mapsto x^4$ semble l'emporter devant la fonction exponentielle.

— Cependant, on constate dans la deuxième fenêtre que pour $x$ suffisamment grand, la fonction exponentielle dépasse la fonction $x \mapsto x^4$.

— Dans le cas où $x$ tend vers plus (ou moins) l'infini, la fonction exponentielle $x \mapsto e^x$ impose sa limite devant les fonctions puissances $x \mapsto x^n$. Sa croissance est plus rapide.

**Théorème.** *(croissances comparées) Soit* $n \in \mathbb{N}$.

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ $\qquad$ $\lim\limits_{x \to -\infty} (x^n e^x) = 0$ $\qquad$ $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{\sqrt{x}} = +\infty$

**Exemple**. ✦ Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x + x}{e^x - x^2}$

2. $\lim\limits_{x \to -\infty} (3x^2 e^x - 2x)$

**Preuve du théorème de croissance comparée**. On démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$.

**Croissances comparées avec la fonction logarithme népérien.**

animation

**Théorème.** *(croissances comparées) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \qquad \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^n \ln(x) = 0$$

**Remarque**. On retiendra que : « en $+\infty$ et au voisinage de 0, $x^n$ l'emporte sur $\ln(x)$ ».

**Preuve**. On démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^n} = 0$ et $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x^n \ln(x) = 0$.

**Exemple**. ✦ Déterminer dans chaque cas la limite en $+\infty$ et en $0^+$ de la fonction $f$.

1. Soit $f$ définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = x^2 - \ln(x)$$

2. Soit $f$ définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x} - x\ln(x)$$